

POST TEST

ALGORITMA PEMOGRAMAN

Nama : Raffael Augustian Fathir

NIM : 250403010001

1. Jelaskan perbedaan jenis tipe data primitif dan non-primitif!

- Tipe Data Primitif adalah tipe data bawaan dari Java yang sudah didefinisikan secara sistem. Ukurannya tetap dan hanya menyimpan satu nilai tunggal. Contoh: int, boolean, char.
- Tipe Data Non Primitif adalah tipe data yang dibuat oleh programmer dan merujuk pada sebuah objek. Tipe data ini bisa memanggil method untuk melakukan operasi tertentu. Contoh: String, Array, Class, Interface.

2. Uraikan kesalahan pada penulisan variabel berikut:

- Int 5angka;
 - Kesalahan 1: Penulisan tipe data harusnya huruf kecil (int), bukan Int.
 - Kesalahan 2: Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Seharusnya angka5 atau limaAngka.
- String nama siswa;
 - Kesalahan: Nama variabel tidak boleh mengandung spasi. Seharusnya menggunakan camelCase seperti (namaSiswa) atau menggunakan underscore (nama_siswa).
- Int static;
 - Kesalahan 1: int harus huruf kecil.
 - Kesalahan 2: Kata static adalah reserved keyword di Java. tidak boleh menggunakan kata-kata yang sudah punya fungsi sistem sebagai nama variabel.

1. Berikan contoh bagaimana cara mendeklarasikan tipe data array!

```
1 // Cara 1: Deklarasi tanpa nilai awal (ukuran 5)
2 int[] angka = new int[5];
3
4 // Cara 2: Deklarasi langsung dengan isinya
5 String[] namaBuah = {"Apel", "Mangga", "Jeruk"};
```

2. Sebutkan dan uraikan operator aritmatika dalam bahasa Java!

- + (Penjumlahan): Menjumlahkan dua angka.
- - (Pengurangan): Mengurangi angka pertama dengan angka kedua.
- * (Perkalian): Mengalikan dua angka.
- / (Pembagian): Membagi angka pertama dengan angka kedua.
- % (Modulus): Menghasilkan sisa bagi dari pembagian.

3. Contoh implementasi operator pembagian dengan bahasa Java!

```
1 public class postes {
2     public static void main(String[] args) {
3         int totalPermen = 10;
4         int jumlahAnak = 2;
5
6         // Operasi pembagian
7         int hasil = totalPermen / jumlahAnak;
8
9         System.out.println("Setiap anak mendapatkan: " + hasil + " permen");
10    }
11 }
```